

Chapitre : Primitive & Intégrale :

I - Primitive :

Def Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, on dit que la fct F de $F: I \rightarrow \mathbb{R}$ est une primitive de la fct $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ ssi :

$$F'(x) = f(x).$$

exp : $F(x) = \frac{x^2}{2}$; $f(x) = x$

théorème : Supposons que F_0 est une primitive de f , alors F est une autre primitive de f ssi $F(x) = F_0(x) + cte$

Notation : On note par

$F(x) = \int f(x) dx$: la primitive de f .

théorème :

Soient f et g 2 fcts

$f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $g: I \rightarrow \mathbb{R}$
alors on a

$$1) \int (f+g)(x) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$$

$$2) \int (\lambda f)(x) dx = \lambda \int f(x) dx ; \lambda \in \mathbb{R}^*$$

Exp : Calculer

$$\int (x - 3x^2 - 2 \sin(x)) dx$$

en effet :

$$\int (x - 3x^2 - 2 \sin(x)) dx = \int x dx - 3 \int x^2 dx - 2 \int \sin(x) dx$$

$$= \frac{x^2}{2} - 3 \frac{x^3}{3} - 2 \cos(x) + cte$$

(cte : constante de $\mathbb{R}$)

théorème : (Intégration par parties)
Soient f et g 2 fcts de classe C^1 sur un intervalle I de $\mathbb{R}$

$$\int f(x) g'(x) dx = f(x) g(x) - \int f'(x) g(x) dx$$

Exp : Déterminer

$$\int x \ln(x) dx$$

en effet :

$$\text{on pose } \begin{cases} f(x) = \ln(x) \\ g'(x) = x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f'(x) = \frac{1}{x} \\ g(x) = \frac{x^2}{2} \end{cases}$$

en appliquant le ~~théorème~~ théorème I pp on a :

$$\int x \ln(x) dx = \ln(x) \cdot \frac{x^2}{2} - \int \left(\frac{1}{x} \cdot \frac{x^2}{2} \right) dx$$

$$= \frac{x^2 \ln x}{2} - \frac{1}{2} \int x dx$$

Exp des primitives usuelles :

$$1) \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + cte$$

$$2) \int e^x dx = e^x + cte$$

$$3) \int \cos(x) dx = \sin(x) + cte$$

$$4) \int \sin(x) dx = -\cos(x) + cte$$

$$5) \int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + cte ; a \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

$$6) \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan(x) + cte$$

$$7) \int \tan(x) dx = \ln|\cos(x)| + cte$$

$$8) \int \cosh(x) dx = \sinh(x) + cte$$

$$9) \int \sinh(x) dx = \cosh(x) + cte$$

$$et \, dx = \frac{2dt}{1+t^2}, \quad \tanh(x) = \frac{2t}{1-t^2}$$

$$10) \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin(x) + cte$$

Exp. Déterminer la primitive suivante.

$$11) \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan(x) + cte$$

$$I_1 = \int \frac{dx}{2+\cos(x)}$$

théorème: (changement des variables) en effet:

Soient I, J 2 intervalles dans $\mathbb{R}$
 f une fct définie et cont sur J
 et $\varphi: I \rightarrow J$ une fct de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et $\varphi(I) \subset J$.

on pose $t = \tanh\left(\frac{x}{2}\right)$ donc
 $dx = \frac{2}{1+t^2} dt$ et
 $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

si on pose $x = \varphi(t)$, $dx = \varphi'(t)dt$
 alors: $\int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$
 ($\forall x \in J$ et $t \in I$)

en appliquant ce changement de variable on trouve:

$$I_1 = \int \frac{2}{2 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} dt$$

$$= \int \frac{2}{(1+t^2) \frac{1-t^2+2t^2+2}{1+t^2}} dt$$

$$= \int \frac{2}{3+t^2} dt$$

$$= 2 \int \frac{1}{3+t^2} dt$$

$$= 2 \int \frac{1}{3(1+\frac{t^2}{3})} dt$$

$$= \frac{2}{3} \int \frac{dt}{1+(\frac{t}{\sqrt{3}})^2}$$

$$\int \frac{1}{1+y^2} dy \text{ on pose } y = \frac{t}{\sqrt{3}}$$

$$\Rightarrow t = \sqrt{3}y \Rightarrow dt = \sqrt{3} dy$$

$$\text{Donc } I_1 = \frac{2}{3} \int \frac{\sqrt{3}}{1+y^2} dy$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{1}{1+y^2} dy$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan(y) + cte$$

Exp de calcul des primitives:

$$A) \int f(\cos(x) \sin(x)) dx$$

$$\text{on pose } t = \tanh\left(\frac{x}{2}\right)$$

$$\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$\sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}$$

exp: Déterminer en utilisant un changement des variables la primitive

$$I = \int \sin^2(t) \cos(t) dt$$

si on prend

$$x = \sin(x)$$

$$dx = \cos(x) dt$$

$$\text{alors } I = \int x^2 dx$$

$$= \frac{x^3}{3} + cte$$

$$= \frac{\sin^3(t)}{3} + cte$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right) + cte$$

$$I_1 = \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{\frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{x}{2}\right)}{\sqrt{3}}\right) + cte$$

B) $\int f\left(x \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}\right) dx$

on pose $t = \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}$

$$= \left(\frac{ax+b}{cx+d}\right)^{\frac{1}{2}}$$

Donc $t^n = \frac{ax+b}{cx+d}$

Donc:

$$x = \frac{b - t^n d}{t^n c - a}$$

$$dx = \left(\frac{b - t^n d}{t^n c - a}\right)' dt$$

Exp:

$$\int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} dx$$

$a=1, b=-1, x=2, c=1$
 $d=1$

on pose $t = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$ donc

$$x = \frac{1-t^2}{t^2-1} = \frac{1+t^2}{1-t^2} = x$$

$$et dx = \left(\frac{1+t^2}{1-t^2}\right)' dt$$

$$= \frac{4t}{(1-t^2)^2} dx$$

alors on a:

$$I_2 = \int \left(\frac{1+t^2}{1-t^2}\right) \cdot t \cdot \frac{4t}{(1-t^2)^2} dt$$

$$= \frac{4t^2}{(1+t^2)(1-t^2)} dt$$

Indication: on peut utiliser

$$\frac{4+t^2}{(1+t^2)(1-t^2)} = \frac{-1}{t-1} + \frac{1}{t+1} - \frac{2}{1+t^2}$$

Donc:

$$I_2 = \int \frac{-1}{t-1} dt + \int \frac{1}{t+1} dt - 2 \int \frac{1}{1+t^2} dt$$

$$= -\ln|t-1| + \ln|t+1| - 2 \operatorname{arctg}(t) + cte$$

alors:

$$I_2 = -\ln\left|\sqrt{\frac{x-1}{x+1}} - 1\right| + \ln\left|\sqrt{\frac{x-1}{x+1}} + 1\right|$$

$$- 2 \arctan\left(\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}\right) + cte$$

$x > 1$ cte $\in \mathbb{R}$.

Intégrale

On considère une fonction f continue sur $[a, b]$.

Théorème: Soit f une fonction continue sur un intervalle I , $a, b \in I$. On pose

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

Alors, F est une primitive de f tel que $F(a) = 0$.

Théorème: Soit f une fonction continue sur un intervalle I , G est une primitive quelconque

de f alors

$$\int_a^b f(x) dx = \left[G(x) \right]_a^b = G(b) - G(a)$$

Exemple

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \left[\arcsin(x) \right]_0^{\frac{1}{2}} = \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) - \arcsin(0) = \frac{\pi}{6} - 0 = \frac{\pi}{6}$$

Propriétés de l'intégrale

Sont f et g deux fonctions continues sur $[a, b]$. On a :

$$1) \int_a^b (f+g)(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$$

$$2) \int_a^b (\lambda f)(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx, \quad (\lambda \in \mathbb{R}^*)$$

$$3) \forall x \in [a, b], f(x) \geq 0 \text{ alors } \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

$$4) \text{ Si } f(x) \leq g(x), \forall x \in [a, b] \text{ alors}$$

$$0 \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx, \quad \forall x \in [a, b]$$

$$5) \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

$$6) \text{ Si } f \text{ est continue sur } [a, b],$$

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

$$7) \int_a^a f(x) dx = 0.$$

$$8) \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

$(c \in]a, b[), \text{ (relation de chaîne)}$

Exercice

Déterminer :

a) $I_1 = \int_0^1 \arctan(x) dx$

b) $I_2 = \int \cos(x) \sin(x) dx$

c) $I_3 = \int \frac{x+1}{x^2+2x+3} dx$

d) $I_4 = \int \frac{1}{x^2+2x+3} dx$

Solution

a) $I_1 = \int_0^1 \arctan(x) dx$

on pose $\begin{cases} U(x) = \arctan(x) \\ V'(x) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} U'(x) = \frac{1}{1+x^2} \\ V(x) = x \end{cases}$

En appliquant l'intégration par parties

on a : $I_1 = \left[x \arctan(x) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx$

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \left[\ln|1+x^2| \right]_0^1$$

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} (\ln(2))$$

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{\ln(2)}{2}$$

b) $I_2 = \int \cos(x) \sin(x) dx$

on pose $\begin{cases} U(x) = \sin(x) \\ V'(x) = \cos(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} U'(x) = \cos(x) \\ V(x) = \sin(x) \end{cases}$

En appliquant l'intégration par parties on a :

$$I_2 = xh(x) \sin(x) - \underbrace{\int ch(x) \sin(x) dx}_{J_2} + cte$$

on pose $J_2 = \int ch(x) \sin(x) dx$

on pose $\begin{cases} u(x) = ch(x) \\ v'(x) = \sin(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u'(x) = sh(x) \\ v(x) = -\cos(x) \end{cases}$

En appliquant l'intégration par parties on a :

$$J_2 = -ch(x) \cos(x) + \int xh(x) \cos(x) dx + cte$$

(on remplace l'expression de J_2 dans I_2)

$$I_2 = xh(x) \sin(x) + ch(x) \cos(x) - \underbrace{\int sh(x) \cos(x) dx}_{I_3} + cte$$

Donc $I_2 = xh(x) \sin(x) + ch(x) \cos(x) + cte$
 $I_2 = \frac{1}{2} (xh(x) \sin(x) + ch(x) \cos(x)) + cte$

$$I_3 = \int \frac{x+1}{x^2+2x+3} dx$$

$$= \frac{1}{2} \int \frac{2x+2}{x^2+2x+3} dx = \frac{1}{2} \ln|x^2+2x+3| + cte$$

$$I_1 = \int \frac{dx}{x^2+2x+3} = \int \frac{dx}{(x+1)^2+2}$$

$$= \int \frac{dx}{2\left(\frac{(x+1)^2}{2}+1\right)}$$

$$I_4 = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\left(\frac{(x+1)^2}{2} + 1\right)} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{\left(\frac{(x+1)^2}{2} + 1\right)}$$

on pose $\boxed{\gamma = \frac{x+1}{\sqrt{2}}}$ $\Rightarrow x = \sqrt{2}\gamma - 1$
 $\Rightarrow \boxed{dx = \sqrt{2}d\gamma}$

Donc $I_4 = \frac{1}{2} \int \frac{\sqrt{2}d\gamma}{\gamma^2 + 1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\gamma) + C$
 $= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan\left(\frac{x+1}{\sqrt{2}}\right) + C$

calcul
 $\int_0^1 \cos(x) \sin(x) dx$
on pose $u(x) = \sin(x)$
 $u'(x) = \cos(x)$
 $v(x) = \sin(x)$
 $v'(x) = \cos(x)$
on a $I_4 = \left[\arctan\left(\frac{x+1}{\sqrt{2}}\right) \right]_0^1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\arctan\left(\frac{1+1}{\sqrt{2}}\right) - \arctan\left(\frac{0+1}{\sqrt{2}}\right) \right]$

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \left[\ln|1+x^2| \right]_0^1$$

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} (\ln(2))$$

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{\ln(2)}{2}$$

b) $I_2 = \int \cos(x) \sin(x) dx$

on pose $\begin{cases} u(x) = \sin(x) \\ v'(x) = \cos(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u'(x) = \cos(x) \\ v(x) = \sin(x) \end{cases}$